

نذاكر — بنك الأرقام والثوابت الطبية

كشف الثوابت والأبعاد والمعدلات المخبرية: Brain Mtabolism 2026

المادة: Biochemistry | إجمالي الثوابت المستخرجة: 7 | تاريخ الإصدار: 25-09-2026

□ نظرة عامة وفخاخ الامتحانات (Clinical Pearls):

العصبية عند انقطاع الأكسجين. كما تركز على دور الخلايا النجمية (Astrocytes) في دورة الجلوتامات-جلوتامين (Glutamate-Glutamine Cycle). الهامة فترات التحول الاستقلابي نحو الأجسام الكيتونية (Ketone bodies) أثناء الصيام المطول لحماية بروتينات العضلات، والنافذة الزمنية الحرجة لموت الخلايا حول الاستقلاب الطاقي للدماغ (Brain Metabolism)، مع التركيز على استهلاكه العالي للأكسجين والجلوكوز رغم وزنه الصغير (2%). تبرز الأرقام تتمحور المحاضرة

□ (قيم 4) النسب المئوية والإحصائيات الوبائية (Percentages & Epidemiology)

الرقم / القيمة (Value)	المفهوم والتركيب (Concept)	السياق والأهمية السريرية والامتحانية
2%	Brain Weight / Body Weight Ratio [Percentage]	يمثل الدماغ نسبة ضئيلة جدا من وزن الجسم الإجمالي وهي 2% فقط. السياق: الصغير، مما يجعله حساسا جدا لأي نقص في الإمداد الدموي. □ الأهمية والامتحانات: يسلط الضوء على الكفاءة والنشاط الأيضي العالي للدماغ مقارنة بحجمه
20%	Resting Energy Consumption [Percentage]	الدماغ خمس (20%) طاقة الجسم الكلية في حالة الراحة (Resting Energy). السياق: يستهلك السكر يظهر سريعا كأعراض عصبية (Confusion/Coma). □ الأهمية والامتحانات: يعكس الشراهة الأيضية للدماغ للجلوكوز؛ أي خلل في مستويات
20%	Total Body Oxygen Supply Consumption [Percentage]	يستحوذ الدماغ على 20% من إمدادات الأكسجين في الجسم. السياق: الأكسجين) التي تؤدي إلى تلف الدماغ السريع (Brain Death). □ الأهمية والامتحانات: يفسر الحساسية العالية لـ Hypoxia (نقص
60%	Ketone Body Energy Contribution [Percentage]	الكيتونية (Ketones) توفير ما يصل لـ 60% من احتياجات الدماغ للطاقة. السياق: أثناء الصيام المطول، يمكن للأجسام وبالتالي الحفاظ على بروتينات الجسم من الهدم. □ الأهمية والامتحانات: آلية تكيف حيوية لتقليل الاعتماد على Gluconeogenesis

□ (Time Windows & Durations) (قيم 3) الأزمنة والفترات الحرجة

الرقم / القيمة (Value)	المفهوم والتركيب (Concept)	السياق والأهمية السريرية والامتحانية
< 5 minutes	Critical Brain Survival Time (Oxygen Deprivation) [Time Period]	تبدأ خلايا الدماغ بالموت في أقل من 5 دقائق من انقطاع الأكسجين. السياق: Irreversible Brain Damage. □ الأهمية والامتحانات: تحدد هذه الفترة 'النافذة الذهبية' في الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)؛ التأخير
2-3 weeks	Metabolic Switching Threshold [Time Duration]	(Metabolic Switching) من الاعتماد الكلي على الجلوكوز إلى استخدام الأجسام الكيتونية. السياق: توقيت التحول الاستقلابي (مثل Ketones (مثل beta-hydroxybutyrate) كبديل للجلوكوز. □ الأهمية والامتحانات: نقطة تحول في Starvation Physiology؛ حيث يبدأ الدماغ في قبول
3 weeks	Protein Sparing Effect onset [Time Duration]	المجاعة، تزداد الأجسام الكيتونية بشكل كبير، مما يقلل من هدم بروتينات العضلات. السياق: بعد 3 أسابيع من لا يعود الكبد بحاجة لتصنيع جلوكوز مكثف من الأحماض الأمينية. □ الأهمية والامتحانات: يقلل من الـ Muscle wasting؛ حيث